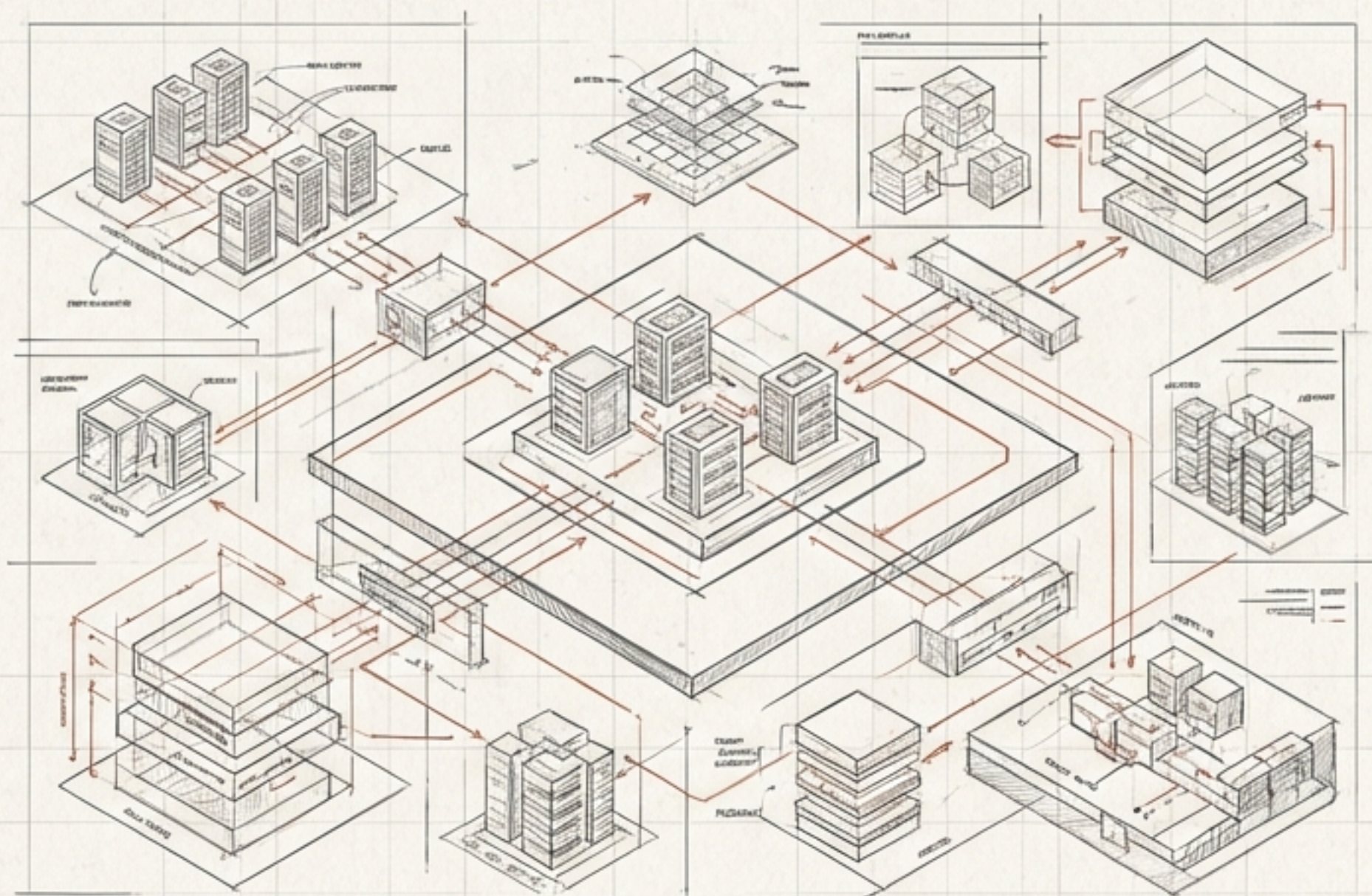


12

软件工程的第三次黄金时代

为什么“AI在12个月内接管开发”是彻头彻尾的错觉？
——UML之父的系统工程启示录。



达里奥·阿莫代伊 (Anthropic CEO) @ 达沃斯论坛



**“软件工程将在
12个月内被
AI完全自动
化。”**

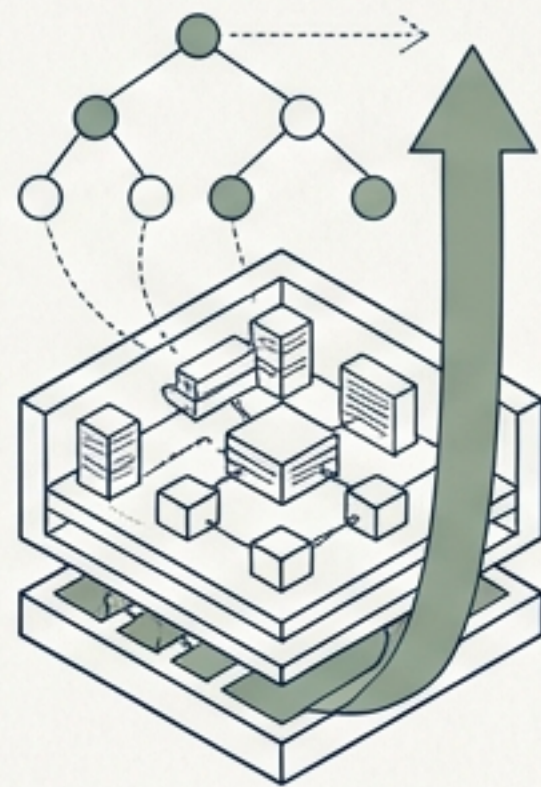
底层逻辑：聚焦微观层面的
代码生成速度与模式复制。



格雷迪·布奇 (UML之父, 70岁软件工程宗师)

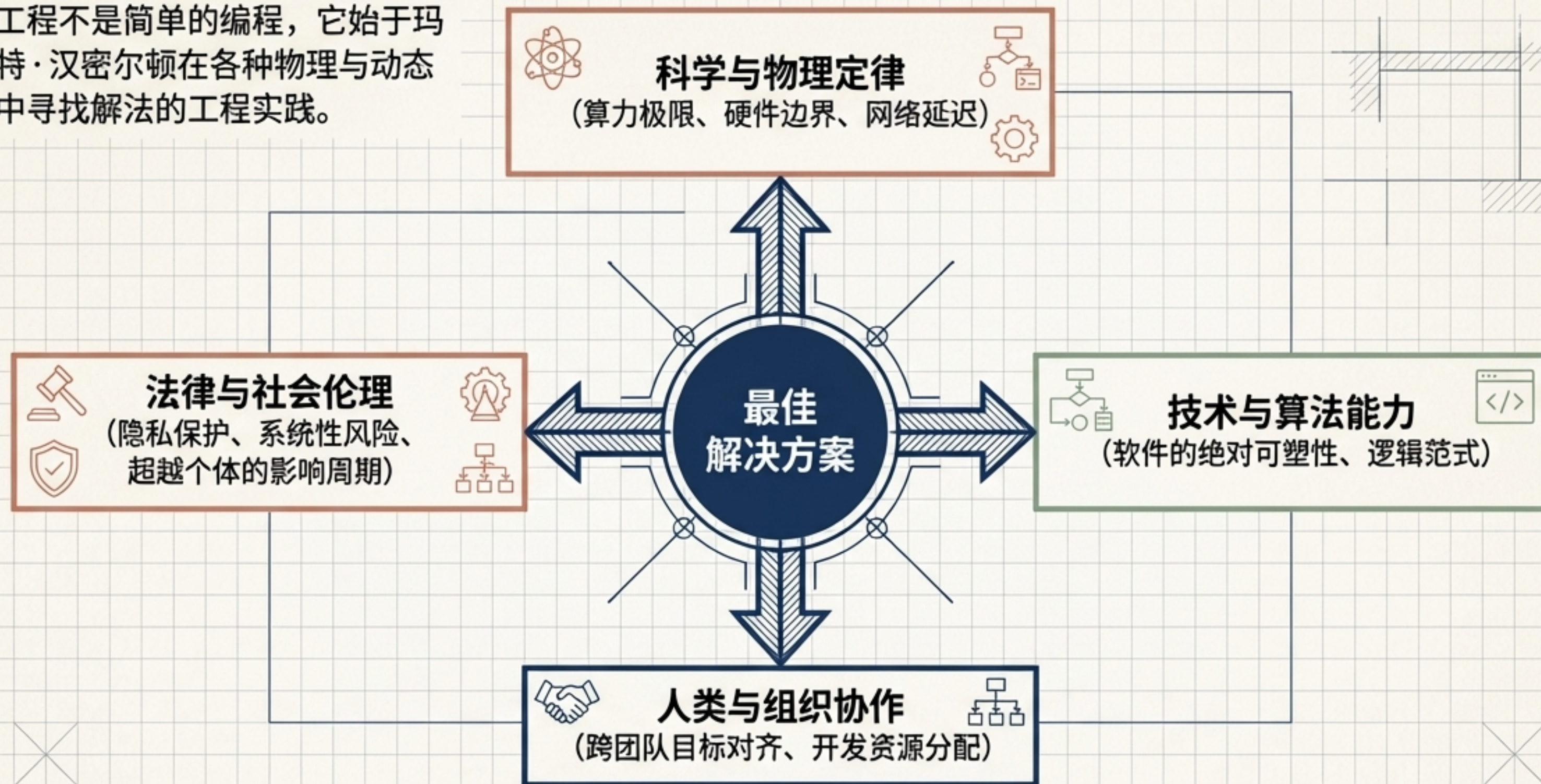
**“这是从根本
上理解错了软件
工程的本质。”**

底层逻辑：聚焦长周期的工程
决策与抽象层级的不可逆跃迁。



历史规律：每隔几十年，行业就会爆发一次“自动化恐慌”。
但每一次恐慌并未终结行业，反而都精准对应着一次新的黄金时代的开启。

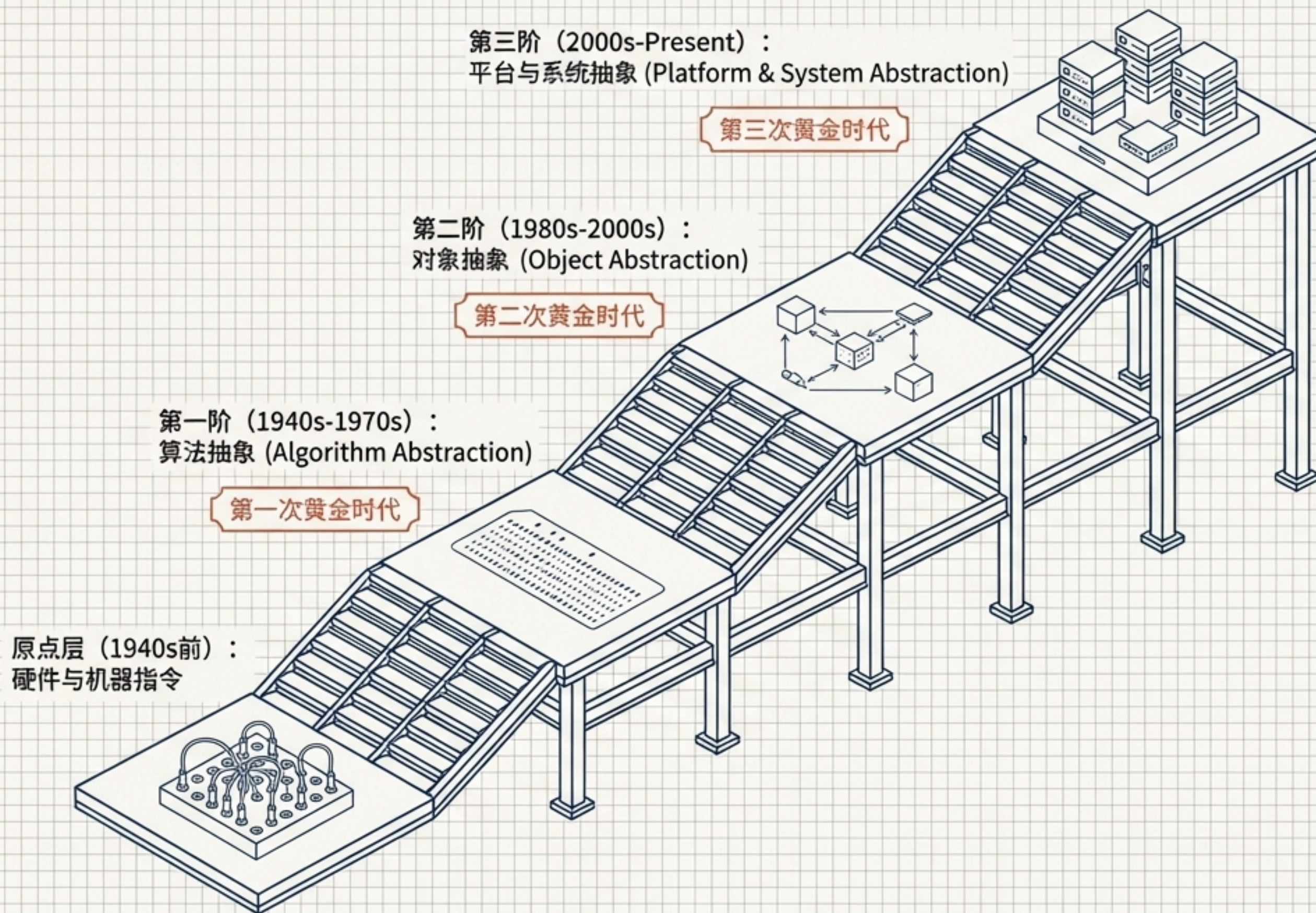
软件工程不是简单的编程，它始于玛格丽特·汉密尔顿在各种物理与动态约束中寻找解法的工程实践。



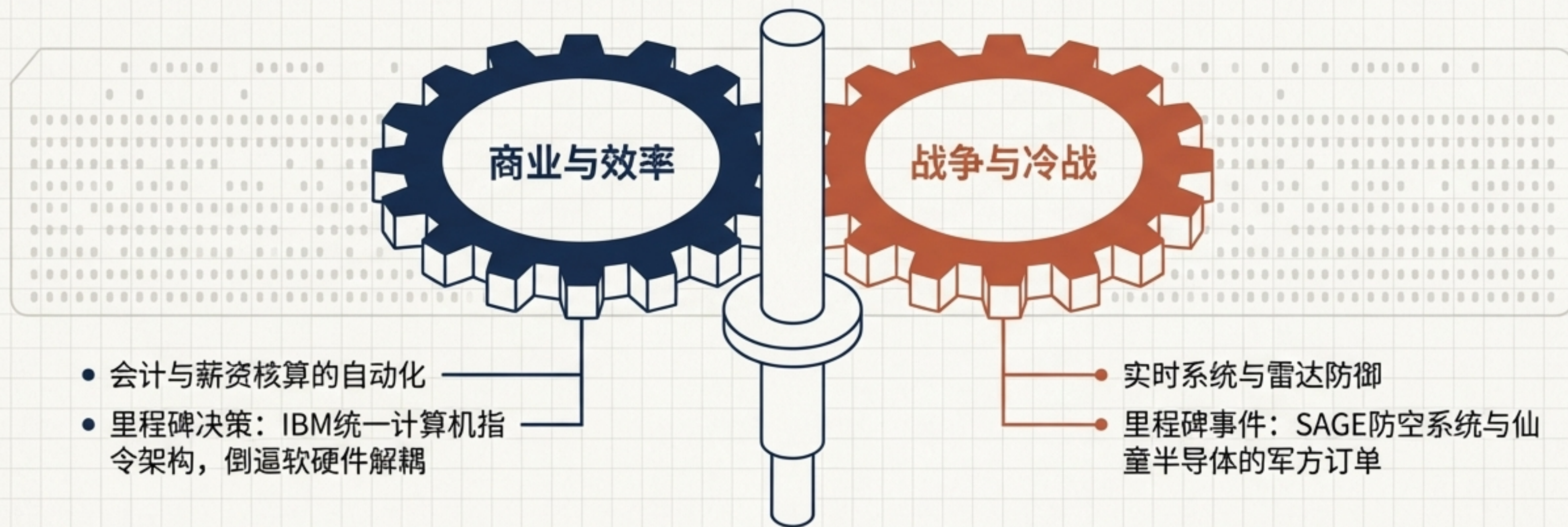
真正的软件工程，是在这四重力量交织中做出平衡与决策。
代码，仅仅是实现这些决策的最终手段。

Noto Serif SC

每一次跃迁，都让工程师摆脱低维细节，聚焦更高维度的创造。软件工程的演进史，就是一部抽象层级不断攀升的历史。



第一黄金时代 (1940s-1970s) | 从机器到算法



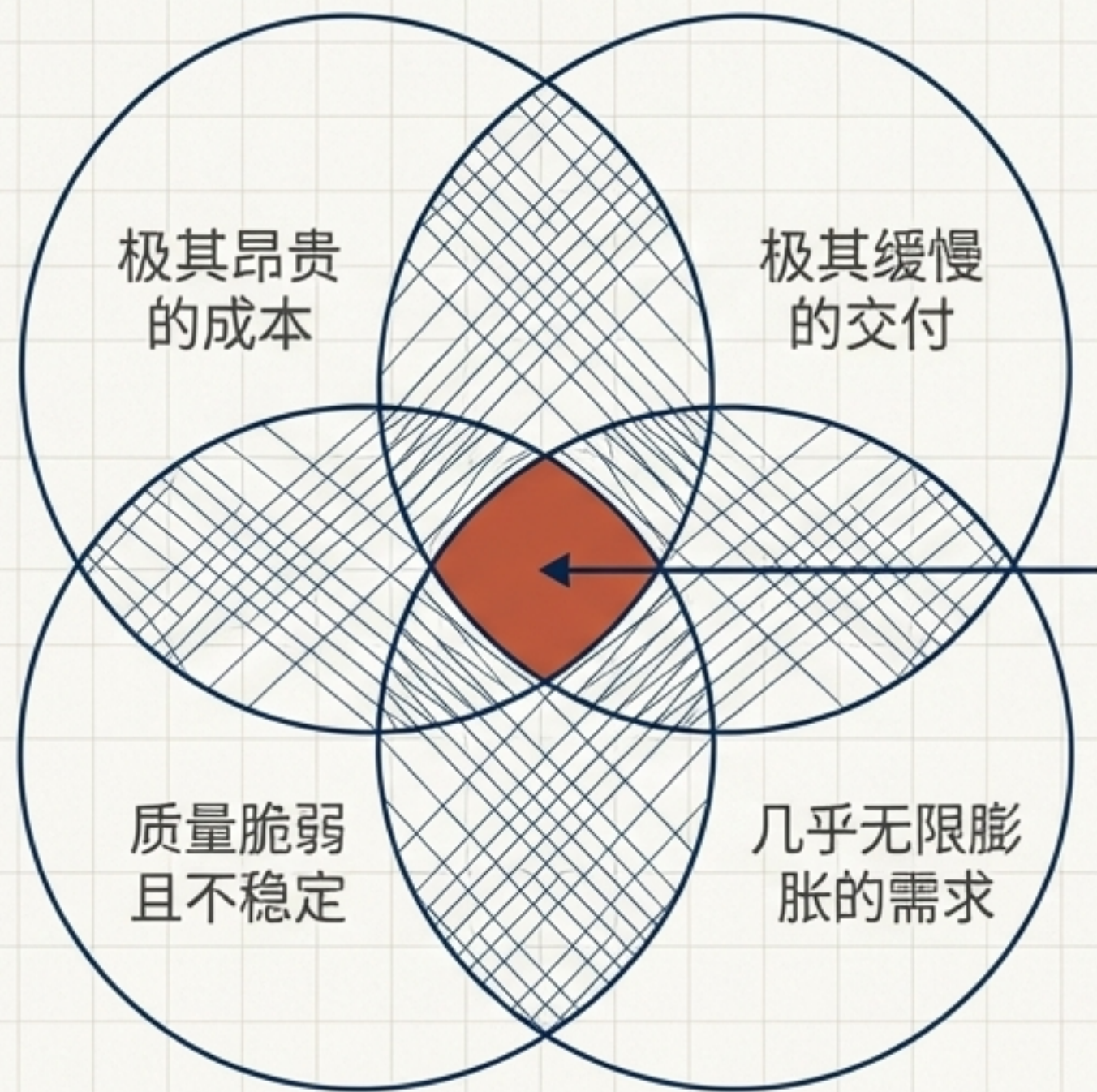
创新成果

软件成为独立产业

Fortran诞生（数学思维替代机器思维）

系统分析、编程、操作的流水线分工确立

危机与转折 | 软件危机的爆发



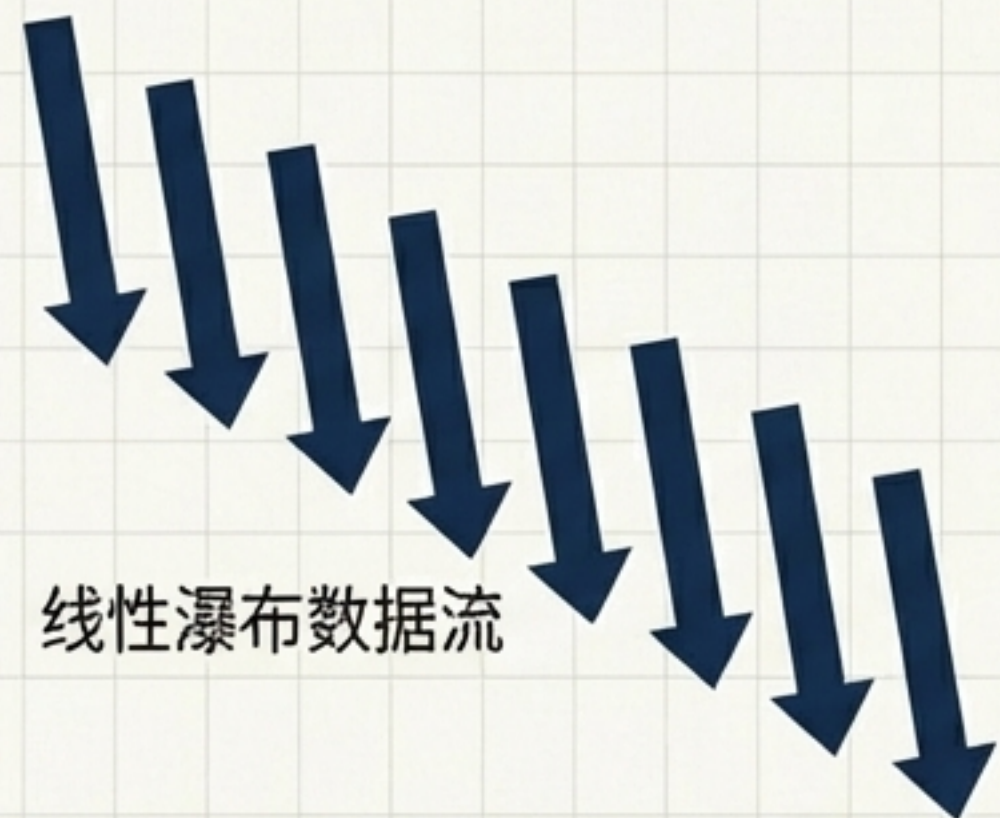
临界点爆发：
1968年北约软件工程会议



巴别塔问题

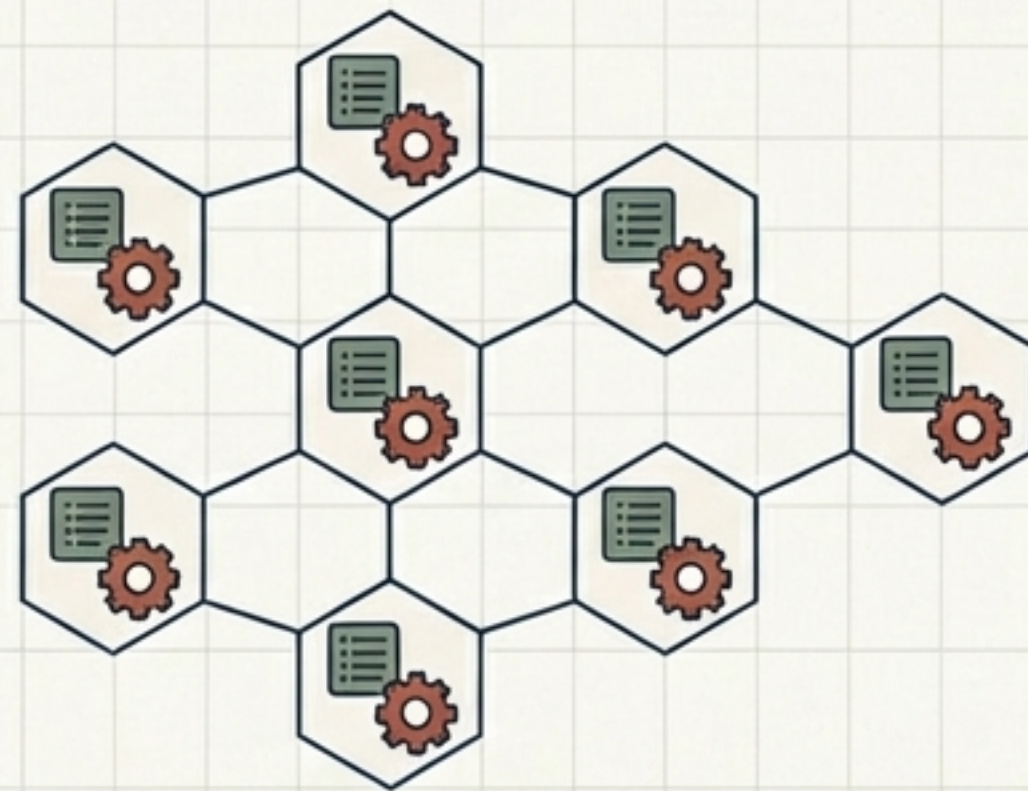
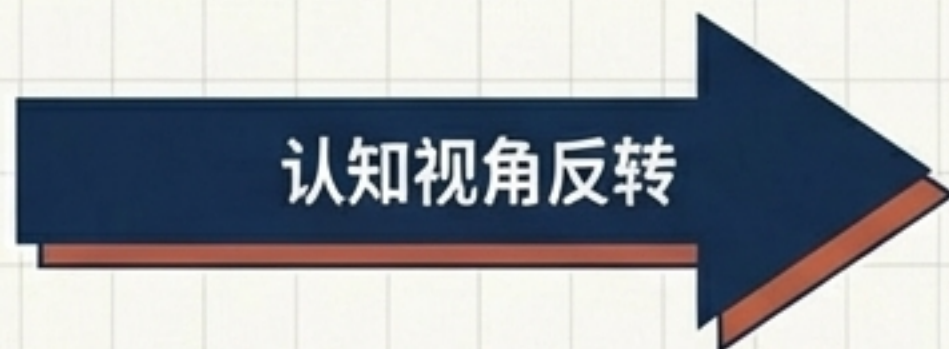
- 表现：算法抽象被撑破，军方系统编程语言多达14,000种。
- 军方应对：试图用Ada项目完成大一统的强权整合。
- 学术与产业边界的破局：贝尔实验室孕育C/Unix；C++萌生将对象思维引入C语言的设想——面向对象的黎明到来。

第二黄金时代 (1980s-2000s) | 面向对象与民主化



线性瀑布数据流

柏拉图式的过程观（处理原始数据湖）



原子式的对象观（封装数据与行为）

极客与反主流文化

PC兴起与嬉皮士精神结合，权力下放，电子公告板催生早期在线社区。

优雅的结构典范

MacWrite与MacPaint基于Object Pascal构建，设计典范延续至今。

开源与组件复用

从IBM SHARE组织到开源萌芽，共享物从几行算法变为库和框架。

隐藏的基础设施 | 技术的“蒸发”

水面之上：
不可见的空气
(日常使用)



电子邮件

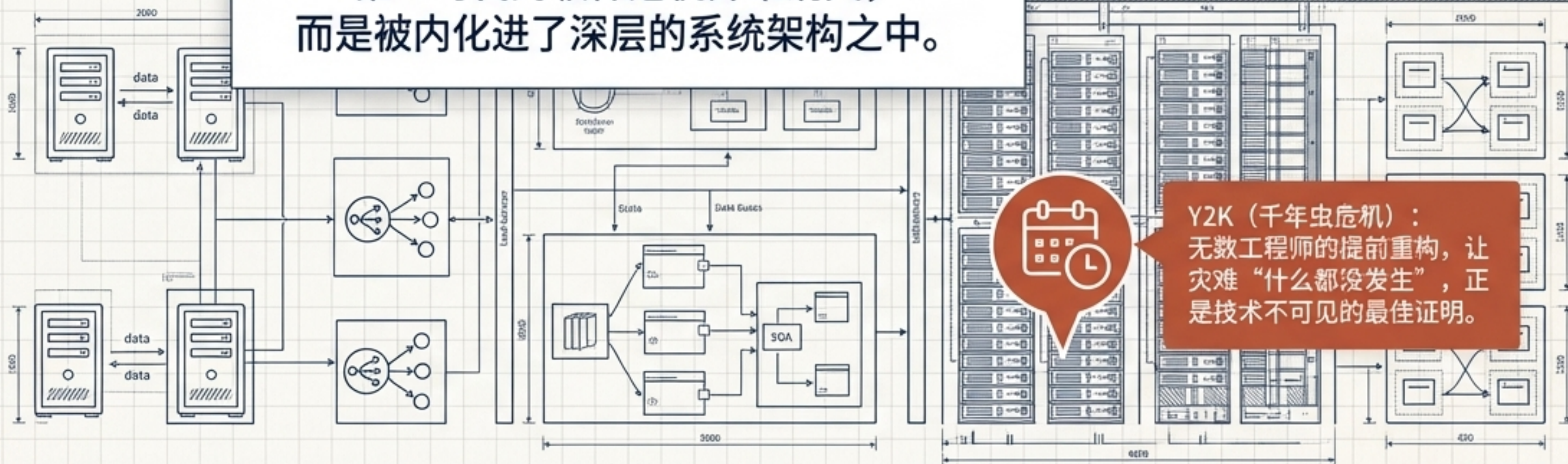


SaaS服务全面普及

优秀的技术会蒸发为空气的一部分。

第一时代的软件危机并未消失，而是被内化进了深层的系统架构之中。

水面之下： 支撑文明的巨石 (深层基础设施)



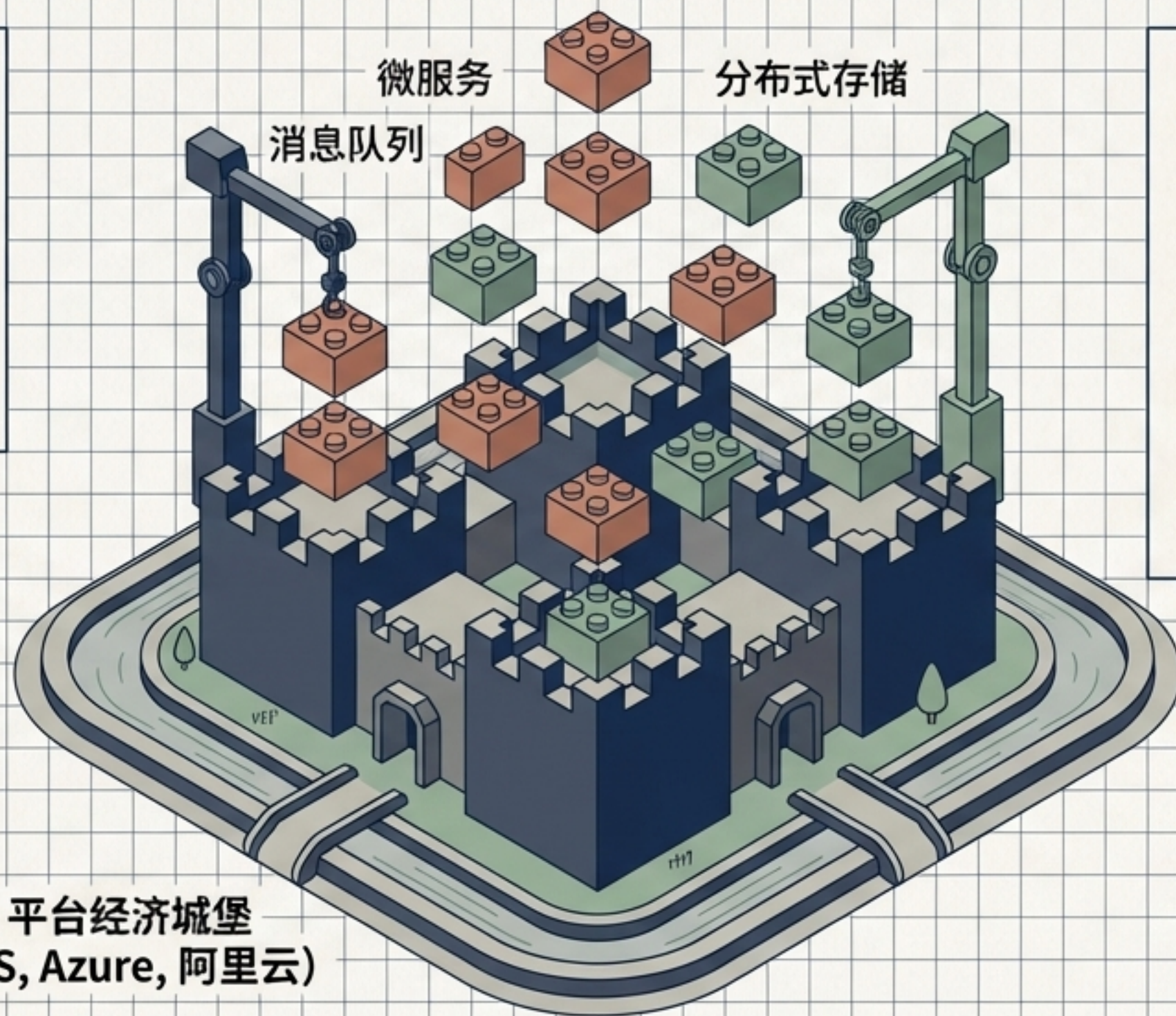
Y2K（千年虫危机）：
无数工程师的提前重构，让灾难“什么都没发生”，正是技术不可见的最佳证明。

第三黄金时代 (2000s-Present) | 平台、生态与AI

抽象跃迁至平台即服务

工程师无需再从零手写底层消息系统。底层平台已筑起坚固护城河，极大降低了构建新生态的毁灭性成本。

平台经济城堡
(AWS, Azure, 阿里云)



AI在这一时代的真正角色

AI编程助手（如Cursor, Copilot）并非外星科技，而是当前时代的自然产物。面对数百万行代码与数千微服务的空前复杂性，AI用于消除组装这些平台积木时的低维摩擦力。

全景诊断对比矩阵 | 三代技术黄金时代的演进

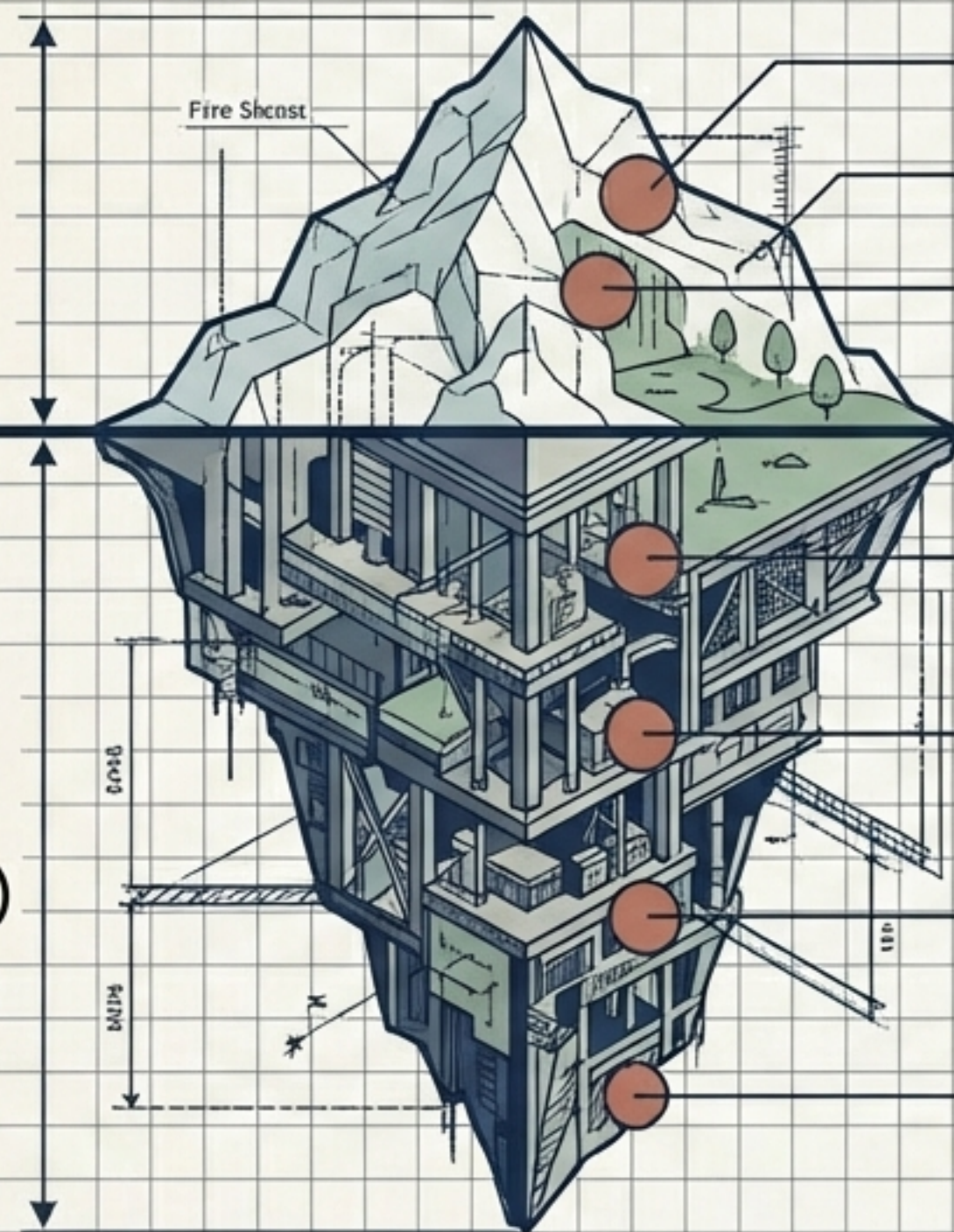
	第一次黄金时代 (1940s-70s)	第二次黄金时代 (1980s-00s)	第三次黄金时代 (2000s-现在)
核心抽象	算法与过程	对象与组件	平台与系统生态
主要驱动力	商业计算 & 冷战军事	PC普及 & 开源萌芽	云计算大数据 & AI增效
时代挑战	软硬件解耦与复杂运算	规模化协作与软件危机	系统性风险与技术伦理约束
代表产物	Fortran, SAGE系统	C++, Object Pascal, SaaS	AWS, Claude, Cursor

工程师聚焦不可逆地演进路径：底层实现 → 复杂系统设计与生态编排

谬误拆解 | 达里奥到底错在哪？

海平面以上
(可见模式 -
AI当前统治区)

海平面以下
(深层计算世界 -
真正的工程决策区)

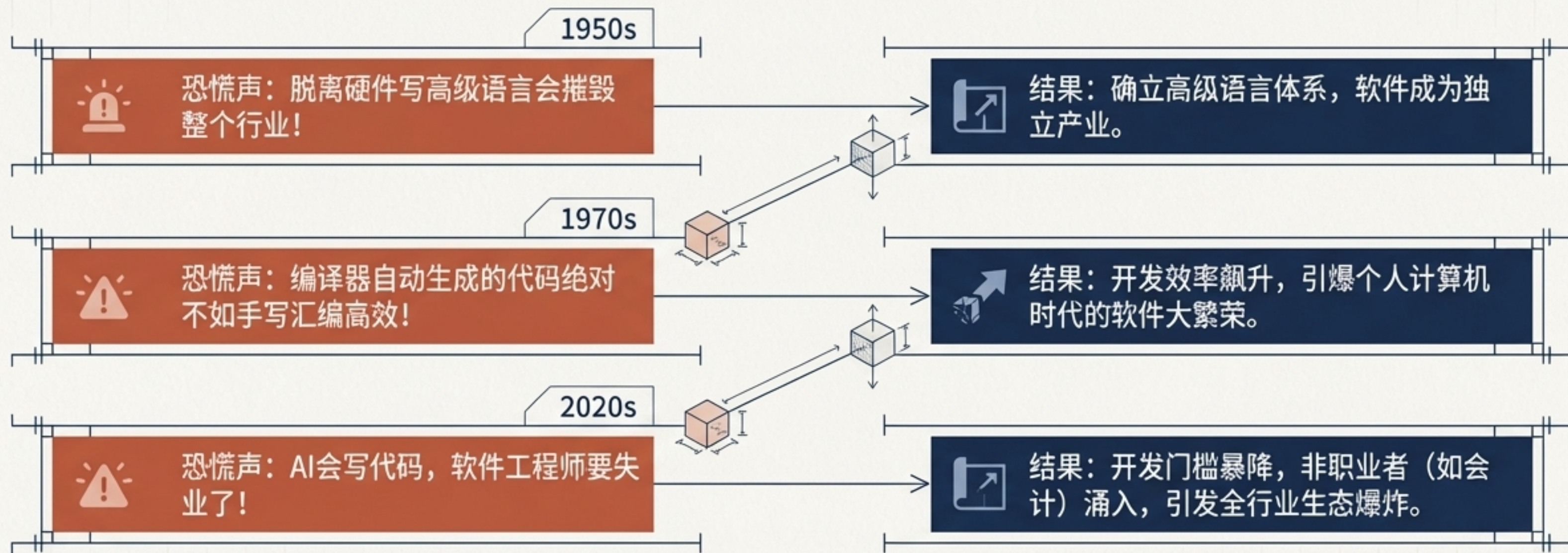


- 基于 CRUD 的应用搭建
- 偏 Web 端的 UI 界面生成
- 已被人类训练数据穷尽的样板代码

- 处理极其复杂的跨团队业务目标对齐
- 在技术、成本、时间、伦理之间进行残酷的博弈
- 设计能长期演进、适应未知的分布式架构
- 极其脆弱且古老的遗留系统集成

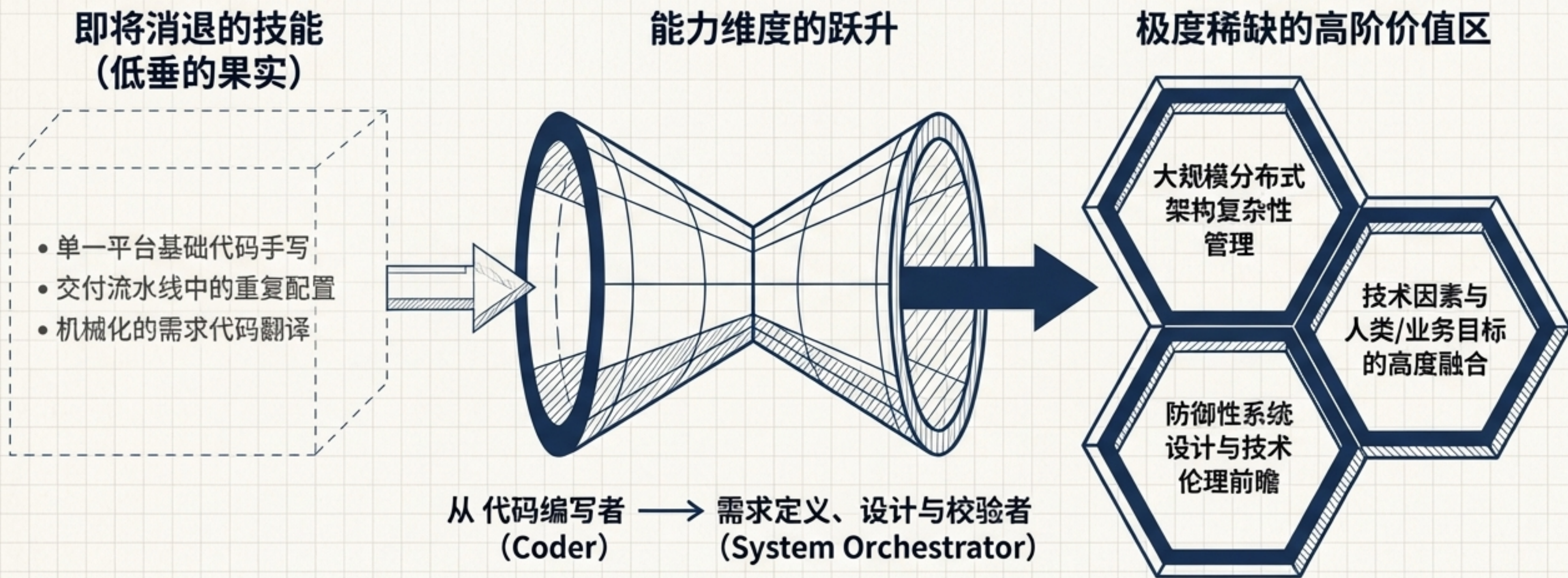
批判性批注：
达里奥彻底混淆了“写代码”与“软件工程”。
AI自动化的仅是冰山一角已被拉瓦见过的模式，而真正的深水区是无法触及的系统级决策平衡。

历史的重演 | 工具降级与行业扩容



历史规律证明：当旧技能失去中心地位时，必然催生规模更加庞大的新需求。
当下的焦虑被放大，只是因为从业者基数从几千人变成了数百万。

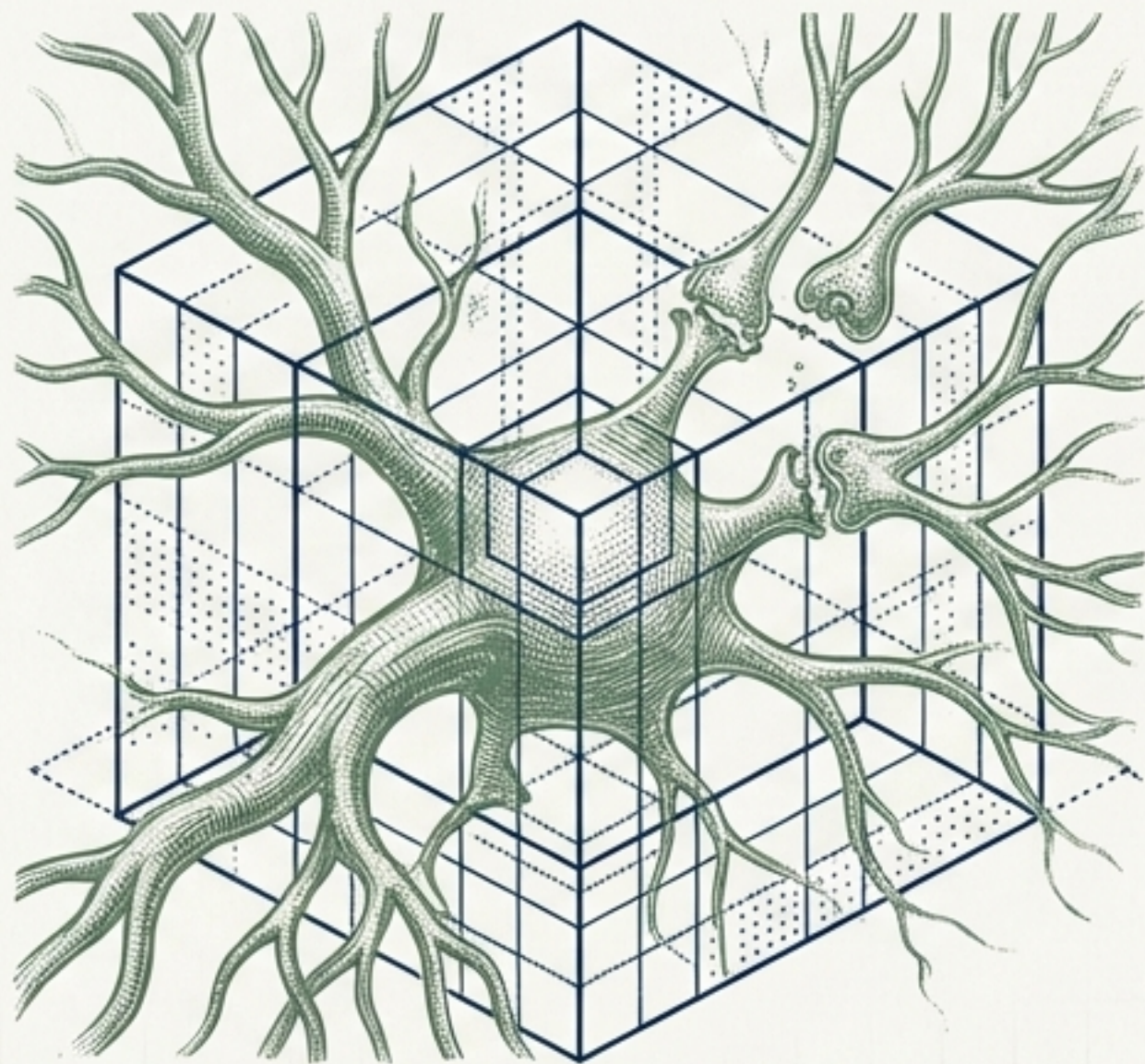
新物种的技能树 | 工程师能力重塑流向图



终极启示：向自然与系统理论借智

为什么向自然借智？

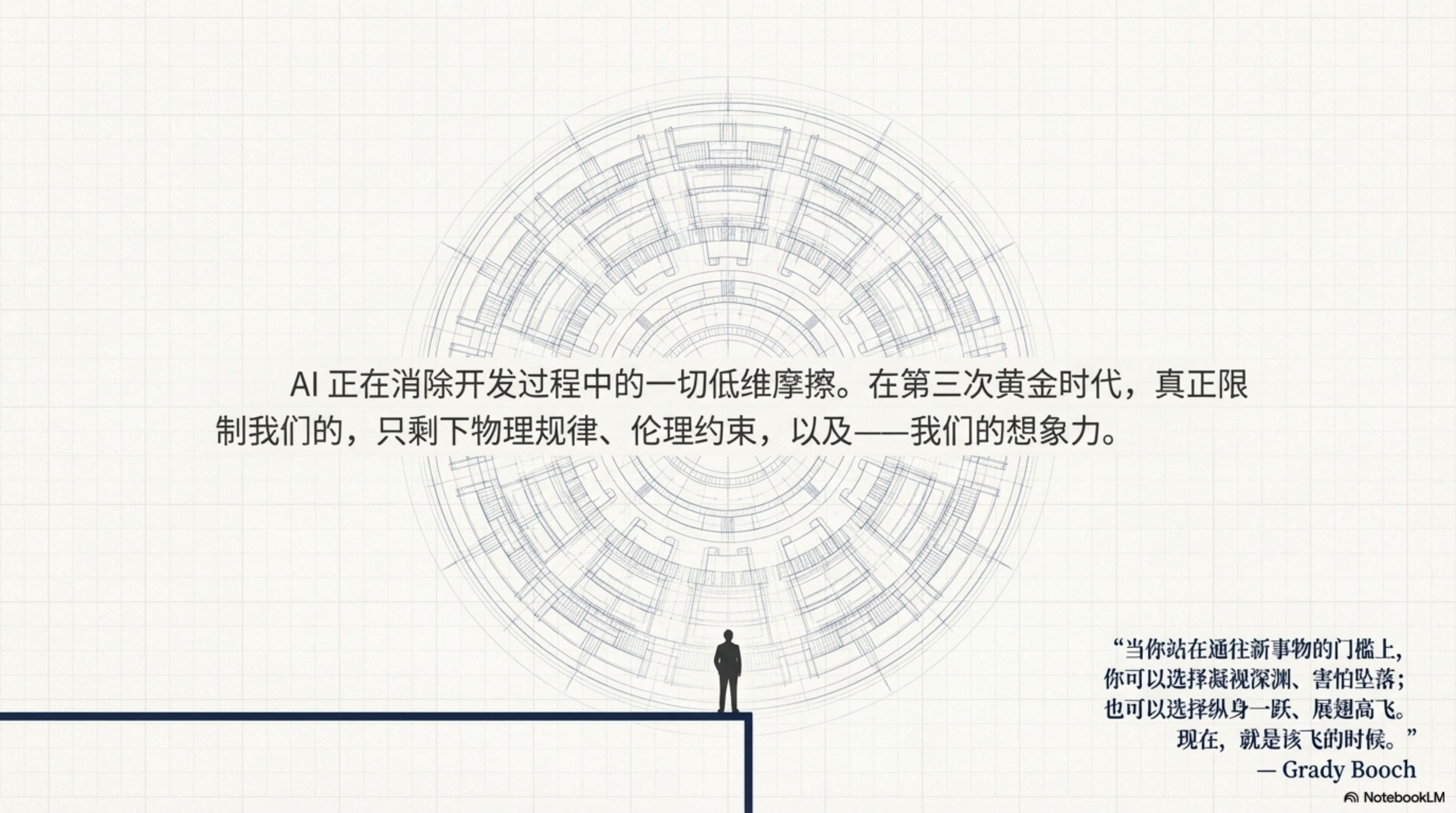
- 传统的线性控制论在应对深空探索、超大规模基建时彻底失效。
- 真实的生物系统（如大脑、生态群落）无中央集权控制，却能自主演化出极其复杂的适应性行为与稳定结构。



系统理论的三大支点

1. 马文·明斯基的心智社会模型（启发多智能体架构）
2. 生物系统启发模式（黑板模型、全局工作空间、次级控制）
3. 圣塔菲研究所复杂性科学（稳定架构的数学逻辑支撑）

“工程的基本原理永远不会消失。面对超越极限的系统，我们更新变化，我们需在全新语境下重启跨学科与出重启跨学科的智慧。”



AI 正在消除开发过程中的一切低维摩擦。在第三次黄金时代，真正限制我们的，只剩下物理规律、伦理约束，以及——我们的想象力。

“当你站在通往新事物的门槛上，
你可以选择凝视深渊、害怕坠落；
也可以选择纵身一跃、展翅高飞。
现在，就是该飞的时候。”

— Grady Booch